

עבודה 4: אי-כריעות ורדוקציות

מועד הגשה

- 1) ההגשה היא עד סוף יום שני 01.06.2026 עד השעה 23:59 באותו היום. אל תחכו לרגע האחרון. תכננו את זמנכם בהתאם. הגישו לפני.
- 2) איחור במועד ההגשה יגרור הורדה של ציון, 5 נק' לכל יום איחור או חלק ממנו. בכל מקרה לא יהיה ניתן להגיש מעבר ל-2 ימי איחור ממועד ההגשה דלעיל כלומר עד יום רביעי 03.06.26 (עד השעה 23:59).

אופן הגשה

- 1) קראו היטב את השאלות. עליכם לענות על כל השאלות בעבודה זו.
 - 2) הגשת העבודה תהיה דרך אתר הקורס במודל בלבד. הגשת העבודה היא ביחידים.
 - 3) כיצד להגיש?
- א)** יש לסרוק או להמיר את העבודה לקובץ pdf ולהגיש אותו (סריקה לא ברורה או מטושטשת לא תיבדק).
- ב)** שם הקובץ שיוגש למערכת ההגשה יהיה מספר ת"ז המגיש. לדוגמה: 123456789.pdf.
- 4) בקובץ המוגש יש להוסיף את התיעוד הבא בעמוד הראשון (בעברית או באנגלית, לבחירתכם). יש לשנות את השם שלכם ואת תעודת הזהות לתעודת הזהות שלכם. ובמקום סולמית יש לכתוב את מספר העבודה.
- Assignment: #
Author: Israel Israeli, ID: 01234567
- 5) לאחר שהעליתם את הקבצים שלכם למודל, הורידו אותם מהמודל למחשב שלכם וודאו כי הקבצים תקינים וכי העליתם את הקבצים הנכונים והמלאים. לאחר תום מועד ההגשה לא יתקבלו ערעורים על כך שהעליתם קבצים לא תקינים או שהעליתם בטעות קבצים אחרים / לא נכונים.

שאלות

- 1) שאלות בנוגע העבודה יש לשאול בפורום באתר המודל של הקורס או בשעות קבלה של המתרגל/ת האחראי/ת בלבד. אין לשלוח שאלות במייל לא למתרגל האחראי ולא למתרגלים/מרצים אחרים.
- 2) ניתן לשאול שאלות הבהרה ומיקוד על המשימות שבעבודה במידה ומשימה מסוימת לא ברורה. לא ניתן לשאול על הפתרונות שלכם. לדוגמא, לא ניתן לשאול האם הפתרון שלי נכון, לא ניתן לשאול למה הפתרון לא עובד, וכדומה.

שונות

- 1) השאלות בעבודה זו הינן שוות משקל. כלומר, משקל כל שאלה הוא 100 חלקי מספר השאלות בעבודה.
- 2) בשאלה מרובת סעיפים, הסעיפים הם שווי משקל. כלומר משקל כל סעיף הוא משקל השאלה כולה חלקי מספר הסעיפים השאלה.

• המתרגל אחראי: יעל ווקסלר.

• העבודה מכילה 10 שאלות. ניתן לענות על 5 מתוך 10 שאלות.

• בהצלחה!

שאלה 1 (20 נקודות) תהי L השפה הבאה: $L = \{\langle M \rangle \mid \varepsilon \in L(M)\}$.

(א) הוכיחו כי $L_{\text{halt}} \leq L$.

(ב) הוכיחו כי $L \in RE$.

(ג) הוכיחו כי $L \notin R$.

שאלה 2 (20 נקודות) תהי L השפה הבאה: $L = \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid |L(M_1) \cup L(M_2)| = 2\}$.

הוכיחו כי $L_E \leq L$.

שאלה 3 (20 נקודות) תהיינה L_1, L_2, L_3 שפות. הוכיחו את הטענה הבאה:

אם $L_3 \subset L_2 \subset L_1$, וכן $L_1 \setminus L_2 \in R$ וגם $L_2 \setminus L_3 \in R$, אז $L_1 \setminus L_3 \in R$.

שאלה 4 (20 נקודות) תהי L השפה הבאה: $L = \{\langle M \rangle \mid \text{סופי } L(M)\}$. כלומר, זוהי שפת כל קידודי מכונות

הטיורינג המקבלות מספר סופי של מילים. הוכיחו או הפריכו: $L \in RE$.

שאלה 5 (20 נקודות) תהיינה L_3, L_6 השפות הבאות:

$$L_3 = \{\langle M \rangle \mid |L(M)| \geq 3\}, \quad L_6 = \{\langle M \rangle \mid |L(M)| \geq 6\}.$$

כלומר, L_3 היא שפת קידודי מכונות הטיורינג המקבלות לפחות 3 מילים, ו- L_6 היא שפת קידודי מכונות הטיורינג המקבלות לפחות 6 מילים. הוכיחו:

$$L_3 \leq L_6.$$

שאלה 6 (20 נקודות) תהי L השפה הבאה: $L = \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid (L(M_1) \cap L(M_2)) \neq \emptyset\}$. כלומר, L

היא שפת קידודי זוגות מכונות הטיורינג שחיתוך השפות שהן מקבלות אינו ריק. הוכיחו:

$$L_{\text{acc}} \leq L.$$

שאלה 7 (20 נקודות) תהי L השפה הבאה: $L = \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid L(M_1) \subseteq L(M_2)\}$.

(א) הוכיחו כי $\overline{L_{\text{acc}}} \leq L$.

(ב) הוכיחו כי $L \notin RE$.

שאלה 8 (20 נקודות) תהי L השפה הבאה:

$$L = \{\langle M \rangle \mid \text{קיימת מילה } w \text{ כך ש: } w \in L(M) \text{ וגם } w^R \in L(M)\}.$$

(א) הוכיחו כי $L \in RE$.

(ב) הוכיחו כי $L_{\text{acc}} \leq L$.

שאלה 9 (20 נקודות) תהיינה L_1, L_2 שפות. נזכיר כי ההפרש הסימטרי של שתי שפות מוגדר כך:

$$L_1 \Delta L_2 = (L_1 \setminus L_2) \cup (L_2 \setminus L_1).$$

הוכיחו את הטענה הבאה: אם $L_1 \Delta L_2 \in R$ וגם $L_1 \in R$, אז $L_2 \in R$.

שאלה 10 (20 נקודות) תהיינה L_1, L_2 שפות זרות (כלומר $L_1 \cap L_2 = \emptyset$). הוכיחו את הטענה הבאה:

אם $L_1 \cup L_2 \in R$, וגם $L_1 \in RE$ וגם $L_2 \in RE$, אז מתקיים $L_1 \in R$ וגם $L_2 \in R$.

פתרונות

שאלה 1

(א)

בניית הרדוקציה

נבנה פונקצית הרדוקציה f מ- L_{Halt} ל- L , העומדת בתנאי

$$x \in L_{\text{Halt}} \iff f(x) \in L.$$

כשאר M עוצרת על w $L_{\text{Halt}} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ עוצרת על } w\}$.

$$f(x) = \begin{cases} \langle M' \rangle & : x = \langle M, w \rangle \\ M_{\emptyset} & : x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

$M' =$ על כל קלט y :

(1) בודקת אם $y = \varepsilon$.

* אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

(2) מריצה M על w .

• אם M עוצרת $\Leftarrow M'$ מקבלת.

הוכחת הנכונות

• $\langle M' \rangle \in L \Leftarrow L(M') = \varepsilon \Leftarrow w \text{ עוצרת על } M \text{ ו- } x = \langle M, w \rangle \Leftarrow x \in L_{\text{Halt}}$

• $x \notin L_{\text{Halt}} \Leftarrow x \neq \langle M, w \rangle \Leftarrow f(x) = M_{\emptyset} \Leftarrow f(x) \notin L$ שני מקרים:

(1) $f(x) = M_{\emptyset} \Leftarrow x \neq \langle M, w \rangle \Leftarrow f(x) \notin L$ ו- $M_{\emptyset}$ לא מקבלת $\Leftarrow f(x) \notin L$.

(2) $x = \langle M, w \rangle \Leftarrow M \text{ לא עוצרת על } w \Leftarrow L(M') = \emptyset \Leftarrow \langle M' \rangle \notin L \Leftarrow f(x) \notin L$.

(ב) נבנה מ"ט M_L שמקבלת את L .

$M_L =$ על כל קלט $\langle M \rangle$:

• מריצה M על ε ועונה כמוה.

הוכחת הנכונות

אם $\langle M \rangle \in L(M) \Leftarrow \varepsilon \in L(M)$ מקבלת M_L .

$\Leftarrow M_L$ מקבלת כל קלט $\langle M \rangle$ שעבורו $\varepsilon \in L(M)$.

$\Leftarrow M_L$ מקבלת כל $\langle M \rangle \in L$.

$\Leftarrow L \in RE$.

(ג) ממשפט הרדוקציה, $L_{\text{Halt}} \notin R$ אז $L \notin R$.

שאלה 2**בניית הרדוקציה**

נוכיח $L_E \leq L$ כאשר $L_E = \{\langle M \rangle \mid L(M) = \emptyset\}$.

$$f(x) = \begin{cases} \langle M_1, M_2 \rangle & : x = \langle M \rangle \\ \langle M_\emptyset, M_\emptyset \rangle & : x \neq \langle M \rangle \end{cases}$$

כאשר המכונות M_1, M_2 מוגדרות כך:

$M_1 = \text{"על כל קלט } y$

• אם $y = a \Leftarrow$ מקבלת.

$M_2 = \text{"על כל קלט } y$

• אם $y = b \Leftarrow$ מקבלת.

• אחרת מריצה M על y ועונה כמוה.

ז"א $L(M_1) = \{a\}$ ו- $L(M_2) = \{b\} \cup L(M)$.

הוכחת הנכונות

אם $x \in L_E \Leftarrow L(M) = \emptyset \Leftarrow L(M_1) \cup L(M_2) = \{a, b\} \Leftarrow |L(M_1) \cup L(M_2)| = 2 \Leftarrow f(x) \in L$.

אם $x \notin L_E \Leftarrow$ שני מקרים:

$$(1) \quad f(x) = \langle M_\emptyset, M_\emptyset \rangle \Leftarrow x \neq \langle M \rangle \Leftarrow L(M_\emptyset) \cup L(M_\emptyset) = \emptyset \Leftarrow |L(M_\emptyset) \cup L(M_\emptyset)| = 0 \Leftarrow f(x) \notin L$$

$$(2) \quad x = \langle M \rangle \text{ וגם } L(M) \neq \emptyset$$

$\Leftarrow$ קיימת לפחות מילה אחת w שמתקבלת ע"י M

$\Leftarrow L(M_1) = \{a\}$ וגם $L(M_2) = \{b\} \cup L(M)$

$\Leftarrow |L(M_1) \cup L(M_2)| > 2$

$\Leftarrow \langle M_1, M_2 \rangle \notin L$

$\Leftarrow f(x) \notin L$

שאלה 3

$$(L_1 \setminus L_2) \cup (L_2 \setminus L_3) = L_1 \setminus L_3$$

לכן אם $L_1 \setminus L_2 \in R$ וגם $L_2 \setminus L_3 \in R$ אז $(L_1 \setminus L_2) \cup (L_2 \setminus L_3) \in R$.

לכן $L_1 \setminus L_3 \in R$.

שאלה 4 הטענה לא נכונה, כלומר: $L \notin RE$.**הסבר:**

השפה L מוגדרת: $L = \{\langle M \rangle \mid \text{סופי } L(M)\}$. אפשר לרשום את L כך:

$$L = \{\langle M \rangle \mid |L(M)| \leq k \text{ עבורו: } k \text{ קיים טבעי}\}$$

כעת נגדיר רדוקציה f מ- $\overline{L_{acc}}$ ל- L העומדת בתנאי:

$$x \in \overline{L_{acc}} \iff f(x) \in L.$$

בניית הרדוקציה

$$f(x) = \begin{cases} \langle M' \rangle & : x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_\emptyset \rangle & : x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר:

$$M' = \text{"על קלט } y:$$

(1) מתעלמת מ- y ומריצה M על x ועונה כמוה.אבחנה

$$L(M') = \begin{cases} \Sigma^* & : w \in L(M) \\ \emptyset & : w \notin L(M) \end{cases}$$

הוכת הנכונותהוכחה לכיוון $\Leftarrow$ אם $x \in \overline{L_{acc}}$ אז שני מקרים:מקרה 1: $f(x) = \langle M_\emptyset \rangle \Leftarrow x \neq \langle M, w \rangle$ ו- $|L(M_\emptyset)| = 0$ ו- $f(x) \in L \Leftarrow$ מקרה 2: $x = \langle M, w \rangle$ ו- $w \notin L(M)$ ו- $f(x) = \langle M' \rangle \Leftarrow$ ולפי האבחנה $L(M') = \emptyset$ ו- $|L(M')| = 0 \Leftarrow f(x) \in L \Leftarrow$ הוכחה לכיוון $\Rightarrow$ אם $x \notin \overline{L_{acc}}$ $x = \langle M, w \rangle$ וגם $w \in L(M)$ $f(x) = \langle M' \rangle \Leftarrow$ ולפי האבחנה $L(M') = \Sigma^*$ $|L(M')| = \infty \Leftarrow$ $f(x) \in L \Leftarrow$ הוכחנו כי $\overline{L_{acc}} \leq L$. בנוסף $\overline{L_{acc}} \notin RE$ ולכן ממשפט הרדוקציה $L \notin RE$ שאלה 5בניית הרדוקציה

$$f(x) = \begin{cases} \langle M' \rangle & : x = \langle M \rangle \\ \langle M_\emptyset \rangle & : x \neq \langle M \rangle \end{cases}$$

$M' = "$ על קלט x :

(1) בודקת אם $x = \langle M \rangle$ קידוד תקין של מכונת טיורינג M .

• אם לא דוחה.

(2) אם $x = a \vee x = b \vee x = c$ אז M' מקבלת.

(3) אחרת אם $x = ay$ כאשר $|y| \geq 1$, אז M' מריצה M על y ועונה כמוה.

(4) אחרת M' דוחה.

נכונות הרדוקציה

אם $x \in L_3$

$x = \langle M \rangle$ וגם $|L(M)| \geq 3 \Leftarrow$

$f(x) = \langle M' \rangle$ וגם $\Leftarrow$

$$L(M') = \{a\sigma \mid \sigma \in L(M)\} \cup \{a, b, c\}$$

$$|L(M')| = |\{a\sigma \mid \sigma \in L(M)\}| + 3 \Leftarrow$$

$$|L(M')| \geq 3 + 3 \Leftarrow$$

$$|L(M')| \geq 6 \Leftarrow$$

$$\langle M' \rangle \in L_6 \Leftarrow$$

$$f(x) \in L_6 \Leftarrow$$

אם $x \notin L_3$ שני מקרים:

מקרה 1:

$$f(x) \notin L_6 \Leftarrow |L(M')| = 0 \Leftarrow L(M') = \emptyset \Leftarrow x \neq \langle M \rangle$$

מקרה 2:

$$x = \langle M \rangle \text{ וגם } |L(M)| < 3$$

$$f(x) = \langle M' \rangle \Leftarrow$$

$$L(M') = \{a\sigma \mid \sigma \in L(M)\} \cup \{a, b, c\}$$

$$|L(M')| = |\{a\sigma \mid \sigma \in L(M)\}| + 3 \Leftarrow$$

$$|L(M')| < 3 + 3 \Leftarrow$$

$$|L(M')| < 6 \Leftarrow$$

$$\langle M' \rangle \notin L_6 \Leftarrow$$

$$.f(x) \notin L_6 \Leftarrow$$

שאלה 6

בניית הרדוקציה

$$f(x) = \begin{cases} \langle M', M_\emptyset \rangle & : x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_\emptyset, M_\emptyset \rangle & : x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

$$M' = \text{"על כל קלט } y:$$

1. מתעלמת מ- y ומריצה M על w ועונה כמוה. "

אבחנה

$$L(M') = \begin{cases} \Sigma^* & : w \in L(M) \\ \emptyset & : w \notin L(M) \end{cases}.$$

הוכחת הנכונות

$\Leftarrow$ הוכחה לכיוון

$$\text{אם } x \in L_{\text{acc}}$$

$$\Leftarrow x = \langle M, w \rangle \text{ ו- } w \in L(M)$$

$$\Leftarrow f(x) = \langle M', M_\emptyset \rangle \text{ ולפי האבחנה } L(M') = \Sigma^*$$

$$\Leftarrow L(M) \cap L(M') = L(M) \neq \emptyset \text{ בגלל ש- } M \text{ מקבלת } w.$$

$$\Leftarrow \langle M', M_\emptyset \rangle \in L$$

$$\Leftarrow .f(x) \in L$$

$\Rightarrow$ הוכחה לכיוון

$$\text{אם } x \notin L_{\text{acc}} \text{ אז שני מקרים:}$$

$$(1) \quad x = \langle M, w \rangle \Leftarrow f(x) = \langle M_\emptyset, M_\emptyset \rangle \Leftarrow (L(M_\emptyset) \cap L(M_\emptyset)) = \emptyset \Leftarrow f(x) \notin L$$

$$(2) \quad x = \langle M, w \rangle \text{ וגם } w \notin L(M) \Leftarrow f(x) = \langle M', M_\emptyset \rangle \Leftarrow L(M') = \emptyset \Leftarrow f(x) \notin L$$

שאלה 7

(א)

בניית הרדוקציהנגדיר פונקציית רדוקציה f :

$$f(x) = \begin{cases} \langle M', M_\emptyset \rangle & : x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_\emptyset, M_\emptyset \rangle & : x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר $M_\emptyset$ היא מ"ט שדוחה כל קלט. המכונה M' מוגדרת כך:

$$M' = \text{"על קלט } y$$

(1) מתעלמת מ- y , מריצה את M על w ועונה כמוה.אבחנה

$$L(M') = \begin{cases} \Sigma^* & : w \in L(M) \\ \emptyset & : w \notin L(M) \end{cases}$$

הוכחת הנכונות

$$x \in \overline{L_{acc}} \iff f(x) \in L \text{ נוכיח כי}$$

הוכחה לכיוון $\Leftarrow$

$$\text{אם } x \in \overline{L_{acc}} \text{ אז שני מקרים:}$$

מקרה 1:

$$x \neq \langle M, w \rangle$$

$$f(x) = \langle M_\emptyset, M_\emptyset \rangle \Leftarrow$$

$$\emptyset \subseteq \emptyset \text{ כי } L(M_\emptyset) = \emptyset \Leftarrow$$

$$f(x) \in L \Leftarrow$$

מקרה 2:

$$x = \langle M, w \rangle \text{ וגם } w \notin L(M)$$

$$f(x) = \langle M', M_\emptyset \rangle \Leftarrow L(M') = \emptyset \text{ ולפי האבחנה}$$

$$L(M') \subseteq L(M_\emptyset) \Leftarrow (\emptyset \subseteq \emptyset \text{ מכיוון ש-})$$

$$f(x) \in L \Leftarrow$$

הוכחה לכיוון $\Rightarrow$

$$\text{אם } x \notin \overline{L_{acc}}$$

$$x = \langle M, w \rangle \text{ וגם } w \in L(M)$$

$$f(x) = \langle M', M_\emptyset \rangle \Leftarrow L(M') = \Sigma^* \text{ ולפי האבחנה}$$

$$\begin{aligned}
 & \Leftarrow \text{ידוע כי } L(M_\emptyset) = \emptyset \\
 & \Leftarrow \text{מכיוון ש-} \emptyset \notin \Sigma^*, \text{ אז } L(M_\emptyset) \not\subseteq L(M') \\
 & \Leftarrow f(x) \notin L
 \end{aligned}$$

(ב) הוכחנו בסעיף הקודם כי $\overline{L_{\text{acc}}} \leq L$. מכיוון שידוע ש- $\overline{L_{\text{acc}}} \notin RE$, ממשפט הרדוקציה נובע מיד כי $L \notin RE$.

שאלה 8

שאלה 9

שאלה 10